

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا نموذج الطاقة وتحويلاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.		يعرف مبدأ انحفاظ الطاقة: - يكتب مبدأ انحفاظ الطاقة - يعبر عن مبدأ انحفاظ الطاقة في جملة يتم فيها تحويل الطاقة - يعبر عن مبدأ انحفاظ الطاقة في جملة يتم فيها تحويل الطاقة. ينجز الحصيـلة الطاقوية لجملة: - يميز بين التحويل المفيد والتحويل غير المفيد للطاقة. - يتعرف على التحويل غير المفيد في الطاقة - يعبر عن انحفاظ الطاقة مستخدمًا مقداري التحويل المفيد والتحويل غير المفيد للطاقة. - يوظف نموذج الحصيـلة الطاقوية في تحويل طاقي لتركيبية وظيفية.	
السندات التعليمية المستعملة		خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها	
- موقد ، ببشر ، ماء ، قارورة غاز البوتان-تركيبية يدوية لتوهج مصباح		- تحليل وضعية تشغيل تركيبية وظيفية (عمود كهربائي+مصباح) تختار فيها جملة مادية من أجل تحديد التحويلات الطاقوية الحادثة بينها وبين الجمل الأخرى ، وتصنيفها إلى تحويلات طاقوية مفيدة وغير مفيدة بالنسبة لوظيفة التركيبية. - باستخدام الجملة السابقة يتم تحديد الطاقة المخزنة الابتدائية والنهائية بين لحظتين وكذلك تحديد التحويلات الطاقوية بينها وبين الجمل الأخرى والتعبير عن مبدأ انحفاظ الطاقة. - تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة لتركيبات أخرى. - بالعودة إلى الجملة المختارة سابقا نعبر عن التغير في أشكال الطاقة المخزنة بنموذج "الحصيلة الطاقوية" (العمود داخل الفقاعة)	
المراجع		- المنهاج، الوثيقة المرافقة، الكتاب المقرر، مواقع الانترنت .	
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة / الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د
الوضعية الجزئية	الوضعية الجزئية: ص43 من الكتاب المدرسي "سخان الماء"	- يقرؤون الوضعية جيدا .	05 د
		- يفكرون فيها ضمن أفواج.	
		- يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	

1- مبدأ انحفاظ الطاقة:

نشاط 1 ص 55: لاحظ جيدا الوثيقة -5-



س1: حدد الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي؟

س2: شكل السلسلتين الوظيفية والطاقوية الموافقتين لهذا التركيب ؟

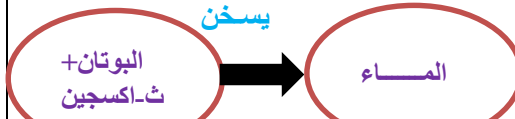
س3: اربط في المخطط ادناه بخط مستمر بين الفقاعات التي حدث بين الجمل التي تحتويها تحويل مفيد للطاقة؟

س4: واربط بخط متقطع بين تلك التي حدثت بين جملها تحويل غير مفيد للطاقة؟

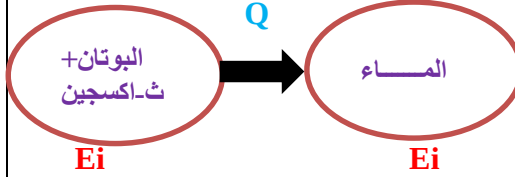
كيف تسمي كل الاجسام التي اخذت الطاقة بشكل غير مفيد ؟

ج1: الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي : موقد- حامل - شبكة - الماء - وعاء بيشر

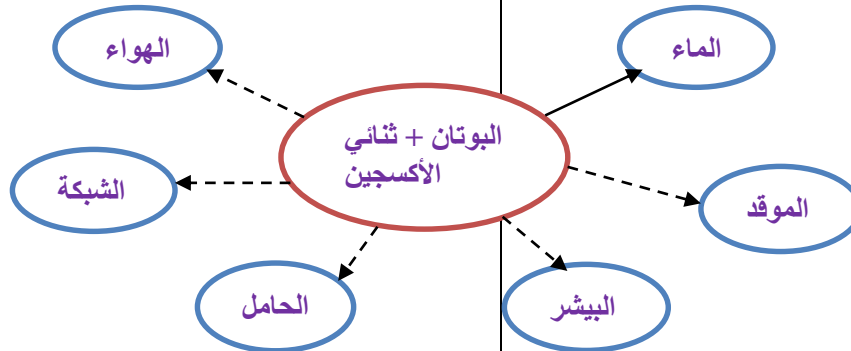
ج2: مخطط السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة
1- السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة:



ج3-4: الربط في المخطط بخط مستمر بين الفقاعات عنما يكون التحويل مفيد للطاقة وخط متقطع في حالة التحول غير مفيد للطاقة



20-

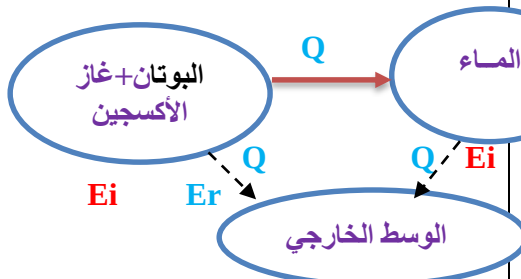


ج5: الأجسام التي اخذت الطاقة بشكل غير مفيد تسمى الوسط الخارجي

التفسير:

- خلال احتراق غاز البوتان لم يستحدث هذه الطاقة وانما اكتسبها من جملة أخرى
- ان الطاقة الحرارية التي اكتسبها الماء (الفعل النهائي) لاتفنى عند الماء بل ستحول من جديد الى جمل أخرى وعليه فإن الطاقة تبقى دائما محفوظة

20-



فسر؟

س1: خلال التحويل الطاقوي من جملة الى أخرى هل يمكن ان تختفي (تزول) الطاقة؟

س2: خلال التحويل الطاقوي من جملة الى أخرى هل يمكن ان يحدث ضياع في الطاقة؟

س3: هل يمكن لجملة ان تستحدث طاقة؟ من اين يمكن ان تستمد اذن؟ وماذا يمكن ان تفعل بها ؟

س4: عد الى السلاسل الطاقوية التي رسمتها سابقا وبين التحويل المفيد وغير المفيد بينها والمحيط الخارجي؟

05-	يسجلون النتيجة على الكراس	إرساء الم وارد - التحويل المفيد للطاقة هو التحويل الذي تستفيد منه الجملة ويكون بسهم مستمر - التحويل غير المفيد للطاقة هو التحويل الذي لا تستفيد منه الجملة ويكون بسهم متقطع نص مبدأ انحفاظ الطاقة : "الطاقة لا تستحدث ولا تزول :اذا اكتسبت جملة ما طاقة (أو فقدتها) فإنها بالضرورة قد أخذتها من جملة أو جمل أخرى (أو قدمتها لها)" - العلاقة الرمزية لانحفاظ طاقة الجملة هي : الطاقة النهائية = الطاقة الابتدائية + الطاقة الضائعة – الطاقة الممنوحة $E_{final} = E_{initial} + E_{recue} - E_{cedée}$ - يرمز للطاقة بالرمز (E) و وحدتها في الجملة الدولية هي الجول (Joule) و رمزها (J)
05-		تقو م تمرين:- انجز السلسلة الطاقوية لدوران مروحة بواسطة بطارية مبينا عليها التحويل المفيد والغير مفيد؟ تمرين 06 ص60
الحصة 2	السلسلة الوظيفية لتركيبة يدوية لتوهج مصباح: اليد $\xrightarrow{\text{تدير}}$ الدينامو $\xrightarrow{\text{يغذي}}$ المصباح تجهد $\rightarrow$ يدور $\rightarrow$ يتوهج 20- السلسلة الطاقوية لتركيبة يدوية لتوهج مصباح: اليد $\xrightarrow{W}$ الدينامو $\xrightarrow{W_e}$ المصباح $\xrightarrow{Q, E_r}$ E_i E_c E_f ج3: الجمل التي اكتسبت الطاقة هي : المصباح – الوسط الخارجي - الجمل التي فقدت الطاقة هي : اليد	النش ط التعلم 2-الحصيلة الطاقوية: نشاط 1ص 56: لاحظ جيدا الوثيقة 6-  س1: ارسم السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه التركيبة ؟ س2: ارسم السلسلة الطاقوية الموافقة لهذه التركيبة ؟ س3: حدد الجمل التي اكتسبت طاقة والجمل التي فقدت الطاقة في هذه السلسلة ؟

	س4: في جمل هذه السلسلة حدد الطاقة المخزنة الابتدائية والنهائية بين لحظتين زمنيتين مختلفتين؟	ج4: نستعمل النموذج الآتي للتعبير عن التغير في شكل الطاقة المخزنة في جملة ما بين لحظتين س5: شكل الحصيلة الطاقوية لكل جملة من جمل السلسلة التي تطرقت اليها في هذا النشاط(التركيبة اليدوية)؟	ج5: تمثيل الحصيلة الطاقوية للتركيبة اليدوية:	إرشاد
أرساء الم	أرساء الم	عند اللحظة t_1: اشتعال المصباح عند اللحظة t_2: التشغيل العادي للمصباح ، أي لا يوجد تغير في الطاقة الداخلية للمصباح	س4: يستعمل عمود واحد أو أكثر داخل الفقاعة حسب عدد أشكال الطاقات المتغيرة في الجملة . في حالة عدم تغير شكل من الأشكال الثلاثة للطاقة ($E_i - E_c - E_p$) لا يرسم العمود الذي يمثلها (غياب العمود في الفقاعة مثال اشتعال مصباح بعمود كهربائي	إرساء الم
تقويم	تمارين 15ص 61	05-	05-	تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (2): الطاقة

الحصة التعليمية مبدأ انحفاظ الطاقة

لوضعية الجزئية:

ص 43 من الكتاب المدرسي
"سخان الماء"

1- مبدأ انحفاظ الطاقة:

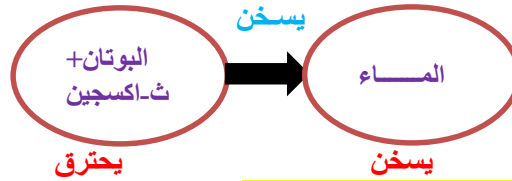
نشاط 1 ص 55: الوثيقة 5-

الملاحظ

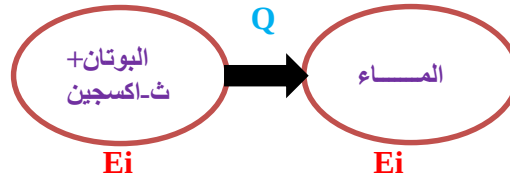
الجميل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي : موقد- حامل - شبكة - الماء - وعاء بيشر

مخطط السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة

1- السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة (تسخين الماء بحرق غاز البوتان):



2- السلسلة الطاقوية لهذه التركيبة (تسخين الماء بحرق غاز البوتان):

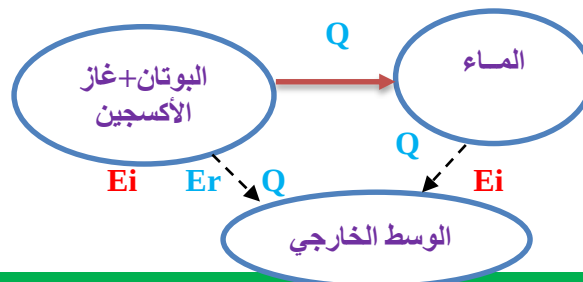


التفسير

- خلال احتراق غاز البوتان لم يحدث هذه الطاقة وإنما اكتسبها من جملة أخرى
- إن الطاقة الحرارية التي اكتسبها الماء (الفعل النهائي) لا تفنى عند الماء بل ستحول من جديد إلى جملة أخرى وعليه فإن الطاقة تبقى دائما محفوظة

- الأجسام التي أخذت الطاقة بشكل غير مفيد تسمى الوسط الخارجي

تحديد الجمل التي اكتسبت طاقة والجميل التي فقدت الطاقة في هذه السلسلة (تسخين الماء بحرق غاز البوتان)



نتيجة

- التحويل المفيد للطاقة هو التحويل الذي تستفيد منه الجملة ويكون بسهم مستمر
- التحويل غير المفيد للطاقة هو التحويل الذي لا تستفيد منه الجملة ويكون بسهم منقطع
- نص مبدأ انحفاظ الطاقة : "الطاقة لا تستحدث ولا تزول: إذ اكتسبت جملة ما طاقة (أوفقدتها) فإنها بالضرورة قد أخذتها من جملة أو جمل أخرى (أو قدمتها لها)"

- العلاقة الرمزية لانحفاظ طاقة الجملة هي :

الطاقة النهائية = الطاقة الابتدائية + الطاقة الضائعة - الطاقة الممنوحة

- يرمز للطاقة بالرمز (E) و وحدتها في الجملة الدولية هي الجول (Joule) و رمزها (J)

تقويم:

تمرين: انجز السلسلة الطاقوية لدوران مروحة بواسطة بطارية مبينا عليها التحويل المفيد والغير مفيد؟

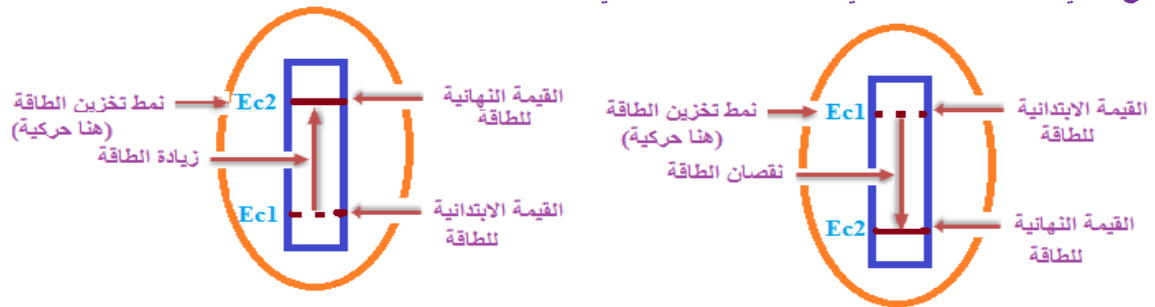
1- السلسلة الوظيفية لتركيبية يدوية لتوهج مصباح :



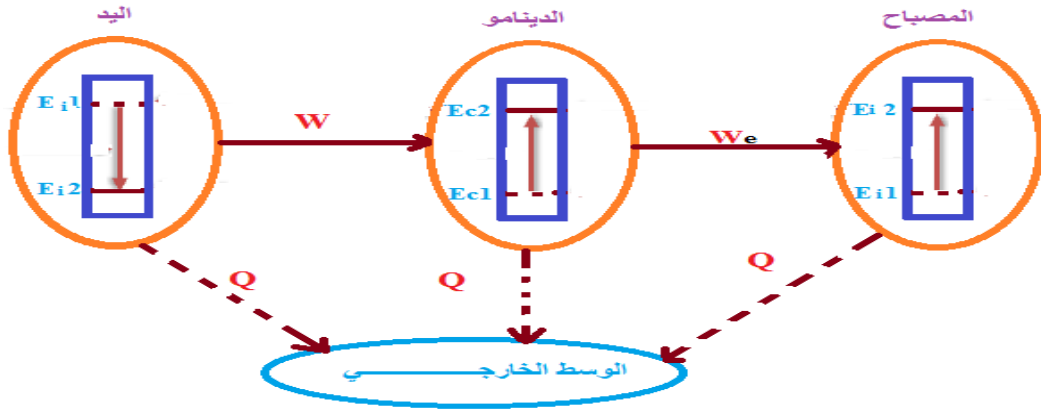
1- السلسلة الطاقوية لتركيبية يدوية لتوهج مصباح :



نستعمل النموذج الآتي للتعبير عن التغير في شكل الطاقة المخزنة في جملة ما بين لحظتين



تمثيل الحصيلة الطاقوية للتركيبية اليدوية:



نتيجة

- يستعمل عمود واحد أو أكثر داخل الفقاعة حسب عدد أشكال الطاقات المتغيرة في الجملة .

- في حالة عدم تغير شكل من الأشكال الثلاثة للطاقة

(Ei-Ec-Ep) لا يرسم العمود الذي يمثلها (غياب العمود في الفقاعة

مثال اشتعال مصباح بعمود كهربائي

عند اللحظة t_1 : اشتعال المصباح

عند اللحظة t_2 التشغيل العادي للمصباح ، أي لا يوجد تغير في الطاقة الداخلية للمصباح

